1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás <u>nem igaz</u> az $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ reakcióra?

A) A hőmérséklet növelése a felső nyíl irányába tolja el az egyensúlyt.
B) Katalizátor jelenlétében nő a reakció sebessége.
C) A nyomás csökkentése az alsó nyíl irányába tolja el az egyensúlyt.
D) Hidrogén hozzáadása a kiindulási elegyhez a felső nyíl irányába tolja el az egyensúlyt.
E) Az ammóniát az iparban ezzel a reakcióval állítják elő.

2. A Cl^-- ionra <u>nem igaz</u>, hogy…

A) egyszerű anion.
B) benne az elektronok száma nagyobb, mint a protonok száma.
C) alkálifémionokkal ionos vegyületet képez.
D) páratlan számú elektront tartalmaz.
E) benne az elektronok száma ugyanannyi, mint az argonatomban.

3. Melyik állítás <u>igaz</u>?

A) A molekularácsos anyagok szobahőmérsékleten és légköri nyomáson mindig gáz-halmazállapotúak.
B) Csak elemek kristályosodnak molekularácsban.
C) A molekularácsos anyagok olvadás- és forráspontja magas.
D) A molekularácsot kovalens kötés tartja össze.
E) Az oxigén mindkét allotróp módosulata molekularácsban kristályosodik.

4. Milyen kémhatású oldatot kapunk, ha nátrium-hidroxidot oldunk vízben?

A) Savas.
B) Semleges.
C) Lúgos.
D) Lehet savas és lúgos is, attól függően, hogy mennyi az oldat koncentrációja.
E) A nátrium-hidroxid nem oldódik vízben.

5. A nátrium-klorid-oldat 11,7 *m/m*%-os, ha…

A) 100,0 cm^3 oldatban 11,7 g nátrium-klorid van.
B) 100,0 cm^3 oldatban 11,7 mol nátrium-klorid van.
C) 100,0 mol oldatban 11,7 mol nátrium-klorid van.
D) 1000 g oldatban 2,00 mol nátrium-klorid van.
E) 1000 g oldatban 11,7 g nátrium-klorid van.

6. Tekintsük a következő reakciót:

$$2\ C_2H_6(g) + 7\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 6\ H_2O(g) \qquad \Delta_r H = -2858\ kJ/mol$$

Melyik állítás igaz 1 mol etán elégetése esetén?

A) 2858 kJ hő nyelődik el
B) 1429 kJ hő szabadul fel
C) 2858 kJ hő szabadul fel
D) 5916 kJ hő nyelődik el
E) 1429 kJ hő nyelődik el

7. Melyik állítás nem igaz?

A) Az etanol és a metil-amin vizes oldata is lúgos kémhatású.
B) A benzolra és az alkánokra is jellemző a szubsztitúciós reakció.
C) Halogénezett szénhidrogének szubsztitúciós és addíciós reakcióban is képződhetnek.
D) A PVC és a teflon is polimerizációs reakció terméke.
E) Az alkénekre és alkinokra is jellemző az addíciós reakció.

8. Melyik folyamatban nem keletkezik szén-dioxid?

A) Gyémánt égése.
B) Mészégetés.
C) Szódabikarbóna és ecet reakciója.
D) Égetett mész és sósav reakciója.
E) Mészkő kiválása kemény karsztvízből.

8 pont	